Um Curso de Cálculo

Volume 1 – 6ª Edição

Hamilton Luiz Guidorizzi

Caderno de Exercícios

Capítulo 5: Teoremas Anulamento, Valor Intermediário e Weierstrass

---

Rogério Campos Jr.

29 de outubro de 2026

Sumário

5 Teoremas do Anulamento, Valor Intermediário e Weierstrass

Exercício 1

Seja $f(x) = x^5 + x + 1$. Justifique a afirmação: f tem pelo menos uma raiz no intervalo $[-1, 0]$.

Exercício 2

Prove que a equação $x^3 - 4x + 2 = 0$ admite três raízes reais distintas.

Exercício 3

Seja α a menor raiz positiva da equação $x^3 - 4x + 2 = 0$. Determine intervalos de amplitudes $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{8}$ que contenham α.

Exercício 4

Prove que a equação $x^3 - \dfrac{1}{1+x^4} = 0$ admite ao menos uma raiz real.

Exercício 5

Prove que cada um dos conjuntos abaixo admite máximo e mínimo:

a) $A = \left\{ \dfrac{x}{1+x^2} \;\middle|\; -2 \leq x \leq 2 \right\}$

b) $A = \left\{ \dfrac{x^2+x}{1+x^2} \;\middle|\; -1 \leq x \leq 1 \right\}$

Exercício 6

Seja $f\colon [-1, 1] \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \dfrac{x^2+x}{1+x^2}$.

a) Prove que $f(1)$ é o valor máximo de f.

b) Prove que existe $x_1 \in \,]-1, 0[$ tal que $f(x_1)$ é o valor mínimo de f.

Exercício 7

a) Prove que todo polinômio de grau 3 admite pelo menos uma raiz real.

b) Prove que todo polinômio de grau ímpar admite pelo menos uma raiz real.

Exercício 8

Seja $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função contínua e suponha que f não seja constante em $[a,b]$. Prove que existem números reais m e M, com $m < M$, tais que $\operatorname{Im} f = [m, M]$.

Observação: Imagem de $f = \operatorname{Im} f = \{f(x) \mid x \in [a,b]\}$.

Exercício 9

Seja $f\colon I \to \mathbb{R}$ contínua, em que I é um intervalo qualquer. Prove que a imagem de f é um intervalo.

Exercício 10

Suponha que $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ seja contínua, $f(0) = 1$ e que $f(x)$ é racional para todo $x \in [0,1]$. Prove que $f(x) = 1$, para todo $x \in [0,1]$.

Exercício 11

Seja $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ contínua e tal que, para todo $x \in [0,1]$, $0 \leq f(x) \leq 1$. Prove que existe $c \in [0,1]$ tal que $f(c) = c$.

Exercício 12

Seja f contínua em $[a,b]$ e tal que $f(a) < f(b)$. Suponha que quaisquer que sejam s e t em $[a,b]$, $s \neq t \implies f(s) \neq f(t)$. Prove que f é estritamente crescente em $[a,b]$.

Observação: f estritamente crescente em $[a,b] \iff \forall s,t \in [a,b],\ s < t \implies f(s) < f(t)$.

Exercício 13

Suponha f contínua no intervalo I e que f admita neste intervalo uma única raiz a. Suponha, ainda, que existe $x_0 \in I$, com $x_0 > a$, tal que $f(x_0) > 0$. Prove que, para todo $x \in I$, com $x > a$, $f(x) > 0$.

Exercício 14

Considere a função f dada por:

$$f(x) = 2x^3 - \sqrt{x^2 + 3x}.$$

a) Verifique que f é contínua em $[0, +\infty[$.

b) Mostre que 1 é a única raiz de f em $]0, +\infty[$, que $f(2) > 0$ e que $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

c) Conclua que $f(x) > 0$ em $]1, +\infty[$ e que $f(x) < 0$ em $]0, 1[$.

Exercício 15

Suponha f contínua em I e sejam a e b pertencentes a I, com $a < b$, as únicas raízes de f em I. Sejam x_0, x_1 e x_2 em I com $x_0 < a$, $a < x_1 < b$ e $b < x_2$. Estude o sinal de f em I, a partir dos sinais de $f(x_0)$, $f(x_1)$ e $f(x_2)$. Justifique.